

TABLEAU COMPLET DE CONVERSION

Honda CBR900RR SC33 - compteur 1996-1997 vers faisceau 1998

Connecteurs vus côté broches - version finale avec adaptation température et SpeedoHealer V4

1. Tableau complet des correspondances - ordre des broches 20P

Origine	Broche	Fonction 1998	Couleur origine	Vers	Destination	Broche / entrée	Fonction finale	Couleur destination
20P	3	Masse capteurs	Vert / Noir	->	9P	9	Masse capteurs	Vert / Noir
20P	7	Signal compte-tours	Jaune / Vert	->	9P + PC817	2 + entrée PC817	Compte-tours d'origine + lecture RPM NodeMCU	Noir / Jaune
20P	8	Signal vitesse	Rose / Vert	->	SpeedoHealer V4 puis 4P	IN puis 4P-4	Signal vitesse corrigé	4P-4 : Noir / Rouge
20P	9	Point mort	Vert / Rouge	->	9P	3	Témoin de point mort	Vert / Rouge
20P	10	Température moteur	Vert / Bleu	->	NodeMCU puis 4P	A0 puis 4P-1	Lecture sonde + commande jauge	4P-1 : Noir / Bleu
20P	11	+12 V batterie permanent	Rouge	->	-	-	Non nécessaire à cette adaptation	-
20P	12	+12 V après contact	Noir / Marron	->	4P + modules	4P-3 + alimentations	Compteur + NodeMCU + SpeedoHealer	4P-3 : Noir / Marron
20P	13	Masse principale	Vert	->	9P + modules	9P-1 + GND	Masse compteur et masse commune	9P-1 : Noir / Vert
20P	14	Clignotant gauche	Orange	->	9P	7	Témoin clignotant gauche	Orange
20P	15	Plein phare	Bleu	->	9P	4	Témoin de plein phare	Bleu
20P	16	Clignotant droit	Bleu clair	->	9P	8	Témoin clignotant droit	Bleu clair
20P	17	Pression d'huile	Bleu / Rouge	->	9P	5	Témoin de pression d'huile	Bleu / Rouge
20P	18	Béquille latérale	Jaune / Noir	->	9P	6	Témoin de béquille latérale	Jaune / Noir
20P	19	Alimentation éclairage	Marron	->	4P	2	Éclairage compteur	Noir
20P	20	Deuxième masse	Vert	->	9P	1	Masse complémentaire possible	Noir / Vert

Principe d'origine conservé : 20P-12 alimente le compteur via 4P-3 et 20P-19 alimente l'éclairage via 4P-2. Les adaptations ajoutées concernent uniquement la température (20P-10), la correction de vitesse (20P-8), la lecture parallèle du régime moteur (20P-7) et le shift-light optionnel.

2. Récapitulatif des connecteurs

Connecteur 20P - faisceau 1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16					17	18	19	20

Disposition correcte : 1 à 12 en haut ; 13 à 16 en bas à gauche ; 17 à 20 en bas à droite.

Connecteur 9P - compteur 1996-1997

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 Masse - 2 Compte-tours - 3 Point mort - 4 Plein phare - 5 Huile - 6 Béquille - 7 Clignotant G - 8 Clignotant D - 9 Masse capteurs.

Connecteur 4P - compteur 1996-1997

1	2	3
	4	

1 Température - 2 Éclairage - 3 +12 V après contact - 4 Vitesse.

3. Information importante

Les couleurs sont notées dans l'ordre Honda : couleur principale puis liseré. Exemple : Noir / Marron = fil noir avec liseré marron. Toutes les vues de connecteurs de cette fiche sont données côté broches.

4. Conserver la sonde 1998 avec la jauge 1996-1997

Constat mesuré sur le montage

La sonde du moteur 1998 est une thermistance NTC : sa résistance est élevée à froid et diminue avec la température. La jauge analogique du compteur 1996-1997 travaille, elle, avec une charge de quelques dizaines d'ohms. Le branchement direct 20P-10 -> 4P-1 ne donne donc pas une indication exploitable.

Élément	Valeurs retenues dans ce projet	Conséquence
Sonde moteur 1998	Le code final travaille de ~35 kOhm (froid) à ~800 Ohm (très chaud).	Lecture par NodeMCU sur A0 avec pull-up 10 kOhm vers 3,3 V.
Jauge 1996-1997	Mesures du montage : environ 40,6 Ohm au bas de course jusqu'à environ 10,7 Ohm près de H.	Pilotage indirect par IRLZ44N ; aucun raccordement direct sonde -> jauge.

Repères de position de l'aiguille

Position	PWM à 1 kHz
0 %	400
25 %	650
50 %	725
75 %	800
100 %	880

Le code final utilise une conversion continue entre la résistance de la NTC et la commande PWM de la jauge. La fréquence retenue est 1 kHz, car c'est celle qui a donné le comportement le plus stable et reproductible sur la moto.

5. Câblage complet du NodeMCU

A. Alimentation du module

+12 V après contact (20P-12) -> fusible 1 A -> convertisseur 12 V / 5 V -> VIN/5V du NodeMCU
Masse moto (20P-13) -> GND convertisseur -> GND NodeMCU
Sur la sortie 5 V : 470 uF / 16 V en parallèle avec 100 nF entre +5 V et GND.

B. Lecture de la sonde de température

3,3 V NodeMCU -> résistance 10 kOhm -> noeud commun -> A0
Le même noeud commun -> fil température 20P-10
La sonde d'origine reste reliée à la masse moteur.

C. Commande de la jauge 1996-1997

D5 / GPIO14 -> résistance 220 Ohm -> Gate d'un IRLZ44N
Gate -> résistance 10 kOhm -> GND
Source IRLZ44N -> masse commune
Drain IRLZ44N -> 4P-1 (entrée jauge température)

D. Lecture du compte-tours pour le shift-light

Le fil 20P-7 reste branché directement au 9P-2 : le compte-tours d'origine continue de fonctionner.
En parallèle : 20P-7 -> résistance 1 kOhm -> PC817 pin 1 ; PC817 pin 2 -> masse moto.
Côté ESP : PC817 pin 4 -> D6 / GPIO12 ; pull-up 10 kOhm entre D6 et 3,3 V ; PC817 pin 3 -> GND NodeMCU.

PC817 - vue



1 = entrée + 2 = entrée - 4 = collecteur -> D6 3 = émetteur -> GND

E. Shift-light optionnel

D1 / GPIO5 -> résistance 220 Ohm -> Gate d'un second IRLZ44N
Gate -> résistance 10 kOhm -> GND
Source IRLZ44N -> masse commune
+12 V après contact -> ampoule ou voyant 12 V -> Drain IRLZ44N

6. NodeMCU ESP8266 et code fourni sur GitHub

Carte utilisée

NodeMCU ESP8266, carte de développement basée sur ESP-12E / ESP-12F. La documentation ci-dessous reprend les broches réellement définies dans le fichier CBR900RR_V19_1_FINAL_CONTINU.ino.

Broche	GPIO	Fonction dans V19.1	Raccordement
A0	ADC	Lecture sonde température	Pont 3,3 V / 10 kOhm / sonde 20P-10
D5	GPIO14	PWM jauge température	Vers IRLZ44N puis 4P-1
D6	GPIO12	Entrée compte-tours	Sortie PC817 ; lecture uniquement
D1	GPIO5	Shift-light	Vers IRLZ44N puis ampoule / voyant 12 V
D4	GPIO2	LED intégrée de diagnostic	Aucun câblage externe nécessaire
3V3	-	Référence logique 3,3 V	Pull-up de la sonde et pull-up D6
VIN / 5V	-	Alimentation NodeMCU	Sortie 5 V du convertisseur
^{GND} Ce que fait le code V19.1	-	Masse logique	Masse commune avec la moto

Le code démarre en mode automatique. Il lit la sonde sur A0, filtre la mesure, calcule la résistance de la NTC, transforme cette résistance en position d'aiguille de manière continue, puis commande la jauge par PWM à 1 kHz sur D5. Il lit également le régime moteur sur D6 via PC817. Le shift-light est actif par défaut : fixe à 9 000 tr/min, puis clignotant à 10 000 tr/min. Ces seuils peuvent être modifiés par les commandes série shifton et shiftflash.

Le shift-light n'est pas obligatoire pour la conversion du compteur. Le code le prévoit simplement en option. Il peut commander une ampoule 12 V dédiée ou un voyant 12 V disponible au tableau de bord, via un IRLZ44N. Éviter d'utiliser un voyant de sécurité indispensable (pression d'huile, point mort, etc.).

7. Matériel nécessaire

Qté	Référence / valeur	Rôle / remarque
1	NodeMCU ESP8266 (ESP-12E ou ESP-12F)	Carte de calcul et d'interface
1	Convertisseur abaisseur 12 V -> 5 V	Alimentation NodeMCU depuis le +12 V après contact
2	IRLZ44N	1 pour la jauge ; 1 pour le shift-light optionnel
1	PC817	Isolation / adaptation de la lecture du compte-tours
1	10 kOhm, 1/4 W	Pull-up de la sonde vers 3,3 V
1	10 kOhm, 1/4 W	Pull-up de D6 côté sortie PC817
2	10 kOhm, 1/4 W	Pull-down des Gates des deux IRLZ44N
2	220 Ohm, 1/4 W	Résistances série des Gates des IRLZ44N
1	1 kOhm, 1/4 W	Résistance série côté entrée LED du PC817
1	470 uF / 16 V électrolytique	Filtrage de la sortie 5 V
1	100 nF céramique	Découplage haute fréquence de la sortie 5 V
1	Fusible 1 A + porte-fusible	Protection de l'alimentation du module
1	SpeedoHealer V4 + faisceau universel 4 fils	Correction du signal de vitesse
1 option	Ampoule / voyant 12 V	Shift-light si aucun voyant libre n'est utilisé
Selon	PCB à pastilles, fils automobile, cosses, gaine thermo, connecteurs	Réalisation mécanique et électrique propre

Pour un montage définitif sur moto, éviter les breadboards et fils Dupont. Utiliser des connexions serties ou soudées, puis protégées par gaine thermo et fixées mécaniquement.

8. SpeedoHealer V4 - câblage et réglage

Fonctions des quatre fils

Fil	Fonction	Raccordement dans cette adaptation
Rouge	+12 V après contact	Vers +12 V après contact du faisceau
Noir	Masse	Vers masse moto
Blanc	Entrée signal vitesse	Vers le signal venant du faisceau 1998 / 20P-8
Vert	Sortie signal vitesse	Vers l'entrée vitesse du compteur 1996-1997 / 4P-4

Brochage du connecteur 4 broches - vue de face

12 V Rouge	IN signal Blanc
Masse Noir	OUT signal Vert

Haut gauche : 12 V | Bas gauche : masse | Haut droite : IN | Bas droite : OUT

Schéma fonctionnel

20P-8 (signal vitesse faisceau 1998) -> IN signal SpeedoHealer
OUT signal SpeedoHealer -> 4P-4 (entrée vitesse compteur 1996-1997)
12 V -> +12 V après contact
Masse -> masse moto

Contrôle et calibration

Contact coupé : maintenir SEL puis mettre le contact. [t] doit s'afficher. Faire tourner la roue : [t] doit clignoter. Appuyer sur SEL pour quitter le mode test. Pour une calibration GPS : correction (%) = ((vitesse réelle / vitesse affichée) - 1) x 100. Exemple : 100 km/h réels pour 110 km/h affichés -> -9,1 %.

9. Contrôle final avant mise sous tension

Contrôle	Résultat attendu
20P-12	Alimente 4P-3 et les modules via +12 V après contact ; NodeMCU protégé par fusible 1 A
20P-19	Alimente 4P-2 pour l'éclairage du compteur
20P-10	Va uniquement au noeud A0 / 10 kOhm ; ne va plus directement à 4P-1
4P-1	Reçoit uniquement la sortie Drain du MOSFET de jauge
20P-7	Reste relié directement à 9P-2 et est seulement lu en parallèle par le PC817
20P-8	Entre dans le SpeedoHealer ; sa sortie rejoint 4P-4
D5	Commande uniquement le MOSFET de jauge
D6	Entrée de lecture RPM uniquement ; aucune sortie ESP sur le signal compte-tours
D1	Commande uniquement le MOSFET du shift-light optionnel
Masses	Masse moto, GND NodeMCU, GND convertisseur et Sources MOSFET communes

Une question sur le montage, le code ou une adaptation particulière ? Vous pouvez me contacter directement par message privé sur mon GitHub.